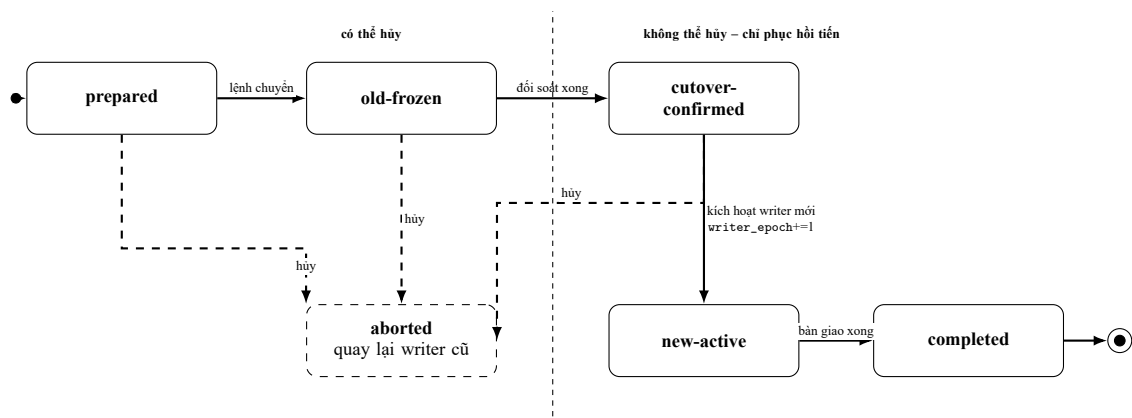




Chú giải UML State Machine: nút tròn đặc = initial; nút tròn viền có chấm = final; hộp bo góc liền = trạng thái hợp lệ; hộp bo góc đứt = trạng thái hủy; mũi tên liền = chuyển tiếp; mũi tên đứt = hủy (chỉ khả dụng trước **new-active**). Mọi mutation phải mang **writer_epoch** hiện hành, ghi bằng epoch cũ bị từ chối; nút khởi động lại sau gián đoạn phải xác minh epoch hiện hành trước khi ghi. Ngữ nghĩa thiết kế ở mức L2; thuật toán khóa, consensus hay middleware cụ thể vẫn thuộc L3.